

Tổng Quan Về Radiology Images

Nguyễn Hoàng Nguyên

1 Khái niệm

Radiology images là các hình ảnh được tạo ra bằng các kỹ thuật hình ảnh y khoa như X-quang, CT, MRI, siêu âm, v.v. để chẩn đoán và điều trị bệnh. Các hình ảnh này cho phép các bác sĩ nhìn thấy bên trong cơ thể, giúp họ xác định các vấn đề sức khỏe, đánh giá tình trạng bệnh và theo dõi quá trình điều trị.

2 Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

2.1 X-ray (Ảnh X-quang)

Nguyên lý:

- Tia X được phát ra → xuyên qua cơ thể → bị hấp thụ khác nhau tùy loại mô (xương hấp thụ nhiều, mô mềm hấp thụ ít).
- Phần tia X còn lại tới phim hoặc cảm biến → tạo ảnh 2D dạng “bóng đen – trắng – xám”.

Đặc điểm:

- Ảnh 2D duy nhất, không cho chiều sâu.
- Thích hợp xem xương, phổi.
- Liều tia thấp, chụp nhanh.
- Không hiển thị rõ mô mềm.

Ứng dụng: Chẩn đoán gãy xương, viêm phổi, sâu răng, dị vật.

Ví dụ: Chest X-ray (CXR), Bone X-ray.

2.2 CT Scan (Computed Tomography)

Nguyên lý:

- Dùng tia X nhưng quay quanh cơ thể, chụp nhiều góc.
- Máy tính xử lý tạo lát cắt 2D → xếp chồng thành ảnh 3D hoặc ảnh mặt cắt.

Đặc điểm:

- Ảnh chi tiết, phân biệt rõ xương, mô mềm, mạch máu.
- Cho phép nhìn bên trong cơ thể theo từng lớp.
- Liều tia cao hơn X-ray thường.
- Nhanh, hữu ích cho chấn thương, khối u, xuất huyết não.

Ứng dụng: Đánh giá chấn thương, u, xuất huyết não, bệnh phổi.

Ví dụ: CT brain, CT abdomen, CT angiography.

2.3 MRI (Magnetic Resonance Imaging)

Nguyên lý:

- Dùng từ trường mạnh để sắp xếp proton trong cơ thể.
- Sóng radio kích thích proton → proton phát tín hiệu → máy thu và máy tính dựng ảnh.
- Không dùng tia X.

Đặc điểm:

- Ảnh chi tiết mô mềm (não, tủy, cơ, dây chằng) rất tốt.
- Có thể chụp ở nhiều mặt phẳng mà không cần di chuyển bệnh nhân.
- Thời gian chụp lâu hơn CT.
- Không thích hợp với người có thiết bị kim loại cấy ghép (máy tạo nhịp tim, clip mạch máu).

Ứng dụng: Tổn thương não, tủy sống, khớp, dây chằng, tim.

Ví dụ: MRI brain, MRI spine, fMRI (functional MRI).

2.4 Ultrasound (Siêu âm)

Nguyên lý: Dùng sóng âm tần số cao, gửi vào cơ thể → sóng phản xạ lại → máy tính dựng thành hình.

Đặc điểm:

- Không dùng tia X → an toàn cho phụ nữ mang thai.
- Có thể tạo ảnh 2D, 3D, thậm chí 4D (3D + thời gian thực).
- Thường dùng để xem thai nhi, tim, mạch máu, mô mềm.
- Không xuyên tốt qua xương hoặc khí.

Ứng dụng: Sản khoa, tim mạch, bụng, mạch máu.

Ví dụ: Echocardiography, Doppler ultrasound.

2.5 PET scan (Positron Emission Tomography)

Nguyên lý: Tiêm một chất phóng xạ nhẹ (tracer) vào cơ thể → chất này phát positron → positron gặp electron tạo ra tia gamma → máy quét thu nhận.

Đặc điểm:

- Dùng để quan sát chức năng và chuyển hóa của mô, chứ không chỉ cấu trúc.
- Rất hay dùng trong chẩn đoán ung thư, bệnh tim, não.
- Thường kết hợp với CT hoặc MRI.

Kỹ thuật	Loại ảnh	Nguyên lý	Dùng tia X?	Mục đích chính
X-ray	2D	Tia X xuyên qua	✓	Xem xương, phổi
CT	3D (nhiều lớp)	Tia X + xử lý máy tính	✓	Cấu trúc chi tiết
MRI	3D (nhiều lớp)	Từ trường + sóng radio	✗	Mô mềm, não
Siêu âm	2D/3D/4D	Sóng âm	✗	Mô mềm, thai
PET	3D	Chất phóng xạ + tia gamma	⚠ (phóng xạ nhẹ)	Chức năng, chuyển hóa

3 Vai trò của radiology images

- **Chẩn đoán bệnh:** Phát hiện các vấn đề sức khỏe như gãy xương, khối u, nhiễm trùng...
- **Theo dõi tiến trình điều trị:** Giúp bác sĩ theo dõi sự tiến triển của bệnh và hiệu quả điều trị.

4 Các hướng nghiên cứu

4.1 Tiền xử lý và cải thiện chất lượng ảnh

- Nhiễu và tái tạo ảnh: Giảm nhiễu, khử mờ (denoising, deblurring), đặc biệt với ảnh MRI, CT bị nhiễu do liều bức xạ thấp.
- Chuẩn hóa dữ liệu: Chuẩn hóa kích thước, độ sáng, tương phản để giảm sai khác giữa các máy quét và bệnh viện.
- Tái tạo ảnh từ dữ liệu thô: Ví dụ: tái tạo ảnh MRI nhanh hơn từ dữ liệu k-space, CT liều thấp nhưng vẫn giữ chất lượng.

Tham khảo: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7790158/>

4.2 Phân đoạn (Segmentation)

- Phân đoạn cơ quan: Tách gan, tim, phổi, não... từ ảnh CT/MRI.
- Phân đoạn tổn thương: Khối u, xuất huyết, tổn thương vông mạc...
- Công nghệ thường dùng: U-Net, nnU-Net, Segment Anything Model (SAM) kết hợp fine-tuning y tế.

Tham khảo:

- <https://github.com/faresbougourzi/Awesome-DL-for-Medical-Imaging-Segmentation>
- <https://github.com/steve-zeyu-zhang/Awesome-3D-Medical-Imaging-Segmentation>

4.3 Phát hiện & phân loại (Detection & Classification)

- Chẩn đoán bệnh tự động: Phân loại X-quang phổi bình thường/bệnh lý (viêm phổi, COVID-19).
- Phát hiện bất thường nhỏ: Vi nốt phổi, polyp ruột, viêm vông mạc tiểu đường.
- Multiple Instance Learning (MIL) cho các bài toán phát hiện tổn thương hiếm.

4.3.1 Phân loại ảnh y tế

Mục tiêu: Cho một ảnh (ví dụ X-quang, MRI, CT), dự đoán nhân bệnh hoặc trạng thái (bình thường / bất thường). **Hướng giải quyết:**

- CNN-based models: ResNet, DenseNet, EfficientNet là các kiến trúc phổ biến cho ảnh y tế.
- Transfer Learning: Dùng mô hình pretrained trên ImageNet hoặc, tốt hơn, pretrained trên tập ảnh y tế lớn (như CheXpert, MIMIC-CXR), sau đó fine-tune.
- Vision Transformer (ViT, Swin Transformer): Cho phép học quan hệ toàn cục tốt hơn, đôi khi vượt CNN.
- Self-supervised / Contrastive Learning: Hữu ích khi dữ liệu nhãn y tế ít (ví dụ MoCo, SimCLR, DINO).

4.3.2 Phát hiện (Object Detection) trong ảnh y tế

Mục tiêu: Xác định vị trí bất thường (ví dụ khối u, tổn thương) bằng bounding box hoặc segmentation mask. **Hướng giải quyết:**

- Object Detection: YOLOv8, RetinaNet.
- Segmentation (nếu cần phân vùng chính xác, như khối u): U-Net, nnU-Net, SegFormer.
- Hybrid Detection–Segmentation: Kết hợp YOLO để tìm vùng nghi ngờ, sau đó dùng U-Net để phân đoạn chi tiết.
- Weakly-supervised / Semi-supervised detection: Khi annotation dạng bounding box/mask khó kiểm, tận dụng label mức ảnh hoặc pseudo-label.

4.4 Định lượng & theo dõi (Quantification & Tracking)

- Đo kích thước tổn thương: Theo dõi sự phát triển/thu nhỏ của khối u trong quá trình điều trị.
- Tính toán chỉ số sinh học: Ví dụ thể tích não, chỉ số xơ hóa gan.
- Tracking: Theo dõi vị trí và hình dạng tổn thương qua nhiều thời điểm (longitudinal study).

4.4.1 Định lượng (Quantification)

Mục tiêu: Đo lường các đặc trưng y tế từ ảnh, ví dụ:

- Kích thước khối u.
- Thể tích cơ quan.
- Mức độ tổn thương (tính theo
- Mật độ xương hoặc chỉ số mỡ gan.

Hướng giải quyết: Segmentation là bước cốt lõi:

- U-Net / nnU-Net: Chuẩn vàng trong phân đoạn ảnh y tế.
- Attention U-Net / TransUNet: Thêm attention để tập trung vào vùng quan trọng.
- 3D U-Net: Nếu dữ liệu là MRI/CT 3D.

Sau segmentation:

- Đo diện tích (2D) hoặc thể tích (3D) từ mask phân đoạn.
- Tính thống kê cường độ pixel (mean, std) trong vùng quan tâm (ROI) để định lượng mức độ bệnh.
- Khi dữ liệu ít nhãn, dùng:
- Weakly-supervised segmentation (học từ label không hoàn chỉnh).
- Semi-supervised (kết hợp ảnh có nhãn và không nhãn).
- Pretrained medical models (MONAI, MedicalNet).

4.4.2 Theo dõi (Tracking)

Mục tiêu: Theo dõi sự thay đổi của đối tượng (cơ quan, khối u, thiết bị y tế...) theo thời gian hoặc giữa các ảnh trong chuỗi.

- Theo dõi khối u trong các lần chụp CT trước và sau điều trị.
- Theo dõi vị trí catheter hoặc implant trong phẫu thuật.
- Tracking tế bào hoặc mạch máu trong video nội soi.

Hướng giải quyết:

- Multiple Image / Video Tracking:
- Optical Flow (Farneback, RAFT, PWC-Net) → tính chuyển động pixel giữa các khung hình.
- DeepSORT, ByteTrack → theo dõi object đã phát hiện (sau khi detect bằng YOLO/Faster R-CNN).
- Registration (Image Alignment):
- Nếu tracking trên ảnh y tế 2D/3D chụp ở thời điểm khác → dùng image registration (rigid / deformable) để căn chỉnh.
- Công cụ: ANTs, Elastix, VoxelMorph (deep learning-based).
- Tracking kết hợp segmentation:
- Ví dụ: Segment khối u ở mỗi ảnh, sau đó so khớp vị trí và kích thước qua thời gian => Cho phép vừa định lượng, vừa theo dõi.

4.5 Tạo dữ liệu & tổng hợp (Data Synthesis & Augmentation)

- Tạo dữ liệu bằng GAN / Diffusion: Tạo ảnh y tế tổng hợp để mở rộng dữ liệu huấn luyện.
- Cross-modality translation: Biến ảnh MRI thành ảnh CT (hoặc ngược lại) để tránh chụp thêm.
- Few-shot learning self-supervised learning: Giảm nhu cầu dữ liệu gán nhãn.

4.5.1 Tạo dữ liệu (Data Synthesis)

Mục tiêu: Tạo dữ liệu mới giống dữ liệu thật, phục vụ huấn luyện hoặc nghiên cứu.
Hướng giải quyết: Segmentation là bước cốt lõi:

- GAN (Generative Adversarial Networks): Dùng mạng sinh học để tạo ảnh mới giống dữ liệu thật.
 Ứng dụng: DCGAN, StyleGAN tạo ảnh X-quang giả để huấn luyện mô hình phân loại viêm phổi.
- Diffusion Models: Học phân phối dữ liệu và tạo ảnh chất lượng cao hơn GAN.
 Ứng dụng: Stable Diffusion hoặc MedDiffusion tạo MRI giả cho bệnh nhân hiếm.
- 3D Synthesis: Sinh dữ liệu y tế 3D (CT, MRI) từ mô hình học sâu.
 Ứng dụng: 3D-GAN, VoxelMorph tạo khối u 3D giả để huấn luyện segmentation.
- Physics-based Simulation: Mô phỏng quá trình chụp ảnh dựa trên mô hình vật lý.
 Ứng dụng: Mô phỏng ảnh siêu âm từ mô hình 3D cơ quan.
- Synthetic annotation: Sinh cả ảnh và nhãn đi kèm.
 Ứng dụng: Tạo ảnh giả kèm mask segmentation để huấn luyện U-Net.

4.5.2 Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation):

Mục tiêu: Biến đổi ảnh đã có để mô hình học tốt hơn, tránh overfitting.

Augmentation cơ bản (nhưng cần điều chỉnh cho y tế):

- Xoay (Rotation) — thường 15° để tránh thay đổi giải phẫu.
- Dịch chuyển (Translation).
- Phóng to/thu nhỏ (Zoom/Scale).
- Lật (Flip) — chú ý không lật ngang trong ảnh giải phẫu bất đối xứng (ví dụ tim).
- Thay đổi độ sáng/độ tương phản.
- Gaussian noise — mô phỏng nhiễu trong chụp ảnh.

Augmentation nâng cao:

- Elastic deformation: Mô phỏng biến dạng mô mềm.
- CutMix / MixUp: Trộn hai ảnh và nhãn để tạo dữ liệu mới.
- Random Erasing: Che ngẫu nhiên một phần ảnh để tăng khả năng chống nhiễu.
- Histogram Equalization: Cân bằng độ sáng và tương phản. Augmentation bằng mô hình AI
- Style Transfer: Chuyển phong cách từ máy chụp này sang máy chụp khác để tăng tính đa dạng.
- Domain Adaptation: Biến ảnh từ bệnh viện A thành phong cách của bệnh viện B (CycleGAN).
- Super-resolution: Tăng độ phân giải ảnh kém chất lượng.

5 Ngoài ra

- Explainable AI (XAI): Giải thích quyết định của mô hình bằng heatmap, Grad-CAM để tăng độ tin cậy <https://github.com/wangyongjie-ntu/Awesome-explainable-AI>
- Ứng dụng LLM để tự động tạo report (Radiology Report Generation):
 - <https://github.com/openlifescience-ai/Awesome-AI-LLMs-in-Radiology>
 - <https://github.com/zhaozh10/Awesome-CLIP-in-Medical-Imaging>